

PROJETO ESTRUTURADO E GERÊNCIA DE REDES

TEMA 1 – MONITORAMENTO DE REDES

Cada vez mais, as empresas têm exigido dos administradores de redes maior controle e monitoramento dos meios de comunicação, além de *hardwares* e *softwares* existentes no parque tecnológico.

Muitas vezes, as alternativas utilizadas para controle e monitoramento de redes de computadores tornam-se paliativas, isto é, o problema é corrigido em determinada situação, porém não como solução definitiva.

Nesse sentido, deparamo-nos com as questões: Como atuar em busca de uma solução definitiva para resolver problemas? Existem ferramentas para isso? Como comprovar os problemas existentes?

Como resposta a esses questionamentos, têm-se as ferramentas de monitoramento que permitem gerar alertas quando determinados problemas ocorrem em um ambiente tecnológico. Nesse sentido, esta aula tem como objetivo apresentar:

- A importância do monitoramento de redes;
- Os principais elementos do zabbix;
- Os conceitos de segurança da informação;
- O funcionamento do *firewall*;
- Conceitos de *iptables*.

O monitoramento de redes de computadores vem crescendo exponencialmente e ganhando mais importância com o aumento do uso de recursos de rede existentes nas grandes organizações. Para Albuquerque (2001), o monitoramento das redes de computadores tem exigido mais das equipes que mantêm a operacionalidade da rede, uma vez que a gerência deve manter a rede operacional em constante aperfeiçoamento, sem perder seu desempenho.

O monitoramento de redes tem sido fundamental em todos os tipos de organizações, pois é por meio deste que o administrador da rede de computadores de uso de um conjunto de ferramentas pode gerenciar a rede de forma centralizada e mais efetiva. O gerenciamento de uma rede de computadores possibilita o monitoramento, podendo gerar dados históricos e estatísticos do ambiente computacional, assim como permite atuar de maneira mais assertiva nas falhas ou indisponibilidades encontradas.

Para Stallings (2015), um sistema de gerenciamento de redes pode ser definido como um conjunto de ferramentas para monitoramento integrado, de modo que:

- Exista uma interface única para o operador e apresente boa usabilidade, além de atender a maioria das necessidades do gerenciamento diário;
- A maior parte da implementação seja executada no dispositivo que está sendo gerenciado.

Ainda, para o autor, independentemente do tipo de gerenciamento escolhido pelo administrador, este deve conter três pontos básicos: coleta de dados, análise e ação.

Para que esses três pontos sejam atendidos e o monitoramento de uma rede seja executado pelo gerenciamento da rede, é preciso que outros pontos também sejam levados em consideração, como: disponibilidade, planejamento da capacidade, comportamento não usual, segurança e performance.

A disponibilidade é um recurso importante, tendo em vista que, para todos os serviços adquiridos, é necessário definir o limite em que um serviço estará indisponível. Esse é o tempo que toda a equipe terá para que o serviço possa ser restabelecido sem impactar nos níveis acordados entre os envolvidos.

Em relação ao planejamento de capacidade, este pode ser executado com base nas métricas coletadas de modo a planejar a capacidade que determinado sistema terá ao longo do tempo, levando em consideração o histórico dos recursos, como memória, processador e discos de armazenamento.

No que tange ao comportamento não usual, trata-se de situações em que, sem o monitoramento, não é possível atuar de modo direto em determinado problema, pois um comportamento fora do normal só é identificado quando monitorado constantemente.

A segurança, por sua vez, deve abordar o monitoramento do sistema como um todo, já que é com base no monitoramento e na análise de logs que se podem obter dados importantes para tomada de decisão se algo estiver acontecendo de forma anormal.

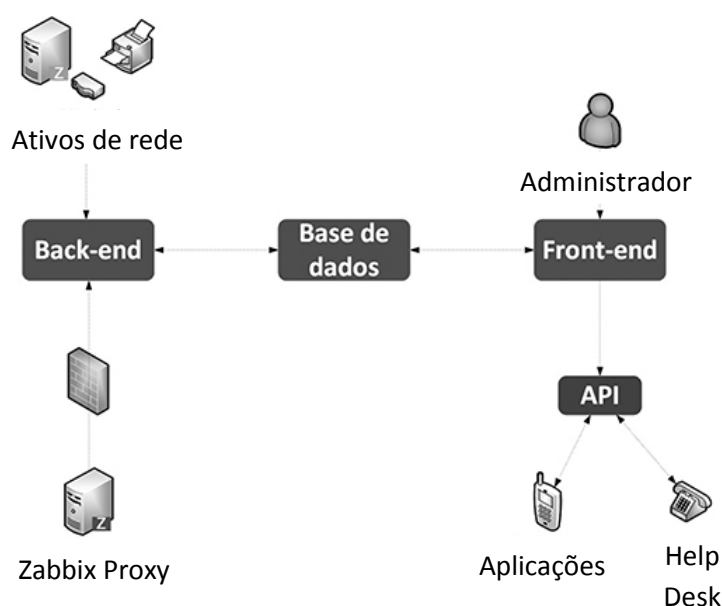
A performance é usada principalmente para verificar se o monitoramento está obtendo dados de desempenho de determinadas métricas de modo correto e adequado. Um exemplo de performance pode ser o monitoramento da velocidade de um *link* de internet.

Uma alternativa para o monitoramento de redes de computadores é o Zabbix, que se caracteriza por se uma solução *open source* de monitoramento de redes para empresas. Por meio desta ferramenta, é possível monitorar diversos parâmetros de vários ativos em uma rede de computadores. Entre suas principais características, destacam-se:

- Capacidade de monitorar milhares de itens em apenas um servidor;
- Apresenta um sistema de relatórios e gráficos bastante intuitivos, de fácil navegação entre as datas e horários, permitindo a análise dos dados em tempo real;
- Maior flexibilidade, pois pode obter dados por meio de *scripts* customizados para alerta, ação, itens e comandos remotos, tornando possível o monitoramento de itens não nativos dos agentes.
- Escalabilidade e flexibilidade;
- Monitoramento agregado;
- Administração e monitoramento via interface *web*.

Neste sentido, a arquitetura do Zabbix se organiza, no contexto dos serviços de rede, de modo *three-tier*, ou seja, faz uma abordagem de três camadas, sendo essas a de aplicação, a do banco de dados e a da interface *web* (Lima, 2010), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Arquitetura Zabbix



Fonte: Lima (2010, p.10).

A camada de aplicação é responsável por fazer a coleta dos dados nos ativos da rede e pode ser representada pelo *back-end*. Já a camada do banco de dados armazena as informações coletadas e as apresenta ao *front-end*. Por sua vez, a camada da interface *web* é representada pelo *front-end* que dá acesso a informações de monitoramento aos administradores e fornece informações para as aplicações que utilizam a API do Zabbix.

TEMA 2 – ELEMENTOS DE ZABBIX

Para que possa ser entendido o funcionamento do monitoramento de uma rede de computador utilizando o software Zabbix, inicialmente é preciso conhecer cada um dos seus principais elementos, bem como suas funcionalidades e responsabilidades nesse processo de controle.

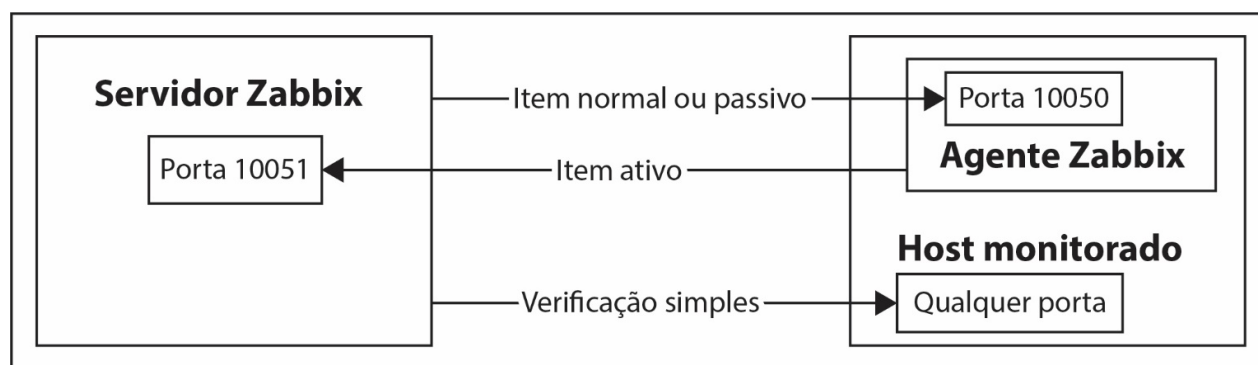
Os principais elementos utilizados no monitoramento são conhecidos como: Host, Item, Trigger, Evento e Template.

O host é dito como qualquer dispositivo presente na rede contendo um IP ou um DNS específico, por exemplo, computadores, impressoras e roteadores.

O Item pode ser definido como a fonte de informação para que o Zabbix possa coletar os dados com o objetivo de retornar uma possível métrica. Essa busca por informações pode ser realizada de várias maneiras, desde que escolhida no momento do cadastro do item. Dentre as opções, tem-se o agente passivo, no qual a consulta é realizada pelo servidor; e o agente ativo, em que os dados são processados pelo agente e transmitidos para o servidor.

O software Zabbix, por padrão de monitoramento, utiliza seu próprio agente, que pode operar em modo passivo ou ativo. No primeiro, é o servidor que vai até o host e busca informações. Já no segundo, o agente tem uma lista dos itens que precisam ser enviados ao servidor, conforme ilustrado na Figura 2.

FIGURA 2 – AGENTE DE MONITORAMENTO



Fonte: Lima (2010, p. 11).

Para Lima (2010), quando o agente é passivo, o servidor abre a conexão com o host para realizar a coleta de dados. No agente ativo, é o host monitorado que abre a conexão com o servidor para enviar uma lista dos dados recuperados do servidor. Esses dados são armazenados em *buffer* e enviados em tempo determinado no arquivo de configuração do agente.

O elemento Trigger é conhecido por ser uma expressão lógica, ou seja, uma regra avaliada cada vez que houver a coleta de um item. Isso significa que toda vez que um novo valor chegar ao Zabbix contendo uma trigger associada, o software pode tomar uma decisão conforme a expressão lógica configurada.

O Evento é qualquer acontecimento gerado por diferentes fontes no software Zabbix. Essas fontes podem ser por meio de: triggers, descoberta e autoregistro. No caso da Descoberta, o evento busca uma característica em hosts, já para o autoregistro, o evento adiciona ou remove registro de hosts automaticamente.

Por fim, o elemento Template é um conjunto de elementos padrão que podem ser aplicados em vários hosts que serão gerenciados utilizando o mesmo esquema. O uso de templates normalmente acontece por herança, isto é, pode ser associado a vários templates, que, por sua vez, podem estar associados a outros templates e assim sucessivamente.

Além disso, pode-se informar que o Zabbix trabalha com cinco funcionalidades primordiais: coleta, armazenamento, gerenciamento, alerta e visualização.

Segundo Lima (2010), a coleta é representada pelo elemento Item e pode ser realizada de várias formas. Os dados coletados são armazenados no Sistema Gerenciador de banco de Dados e podem ser reutilizados sempre que necessário por qualquer aplicação. O gerenciamento, realizado pela ferramenta, ocorre de modo a manter o histórico para utilização em longo prazo. Por sua vez, o Alerta usa vários métodos para notificar os eventos ocorridos, como e-mails e mensagens de chat. A visualização do monitoramento pode ser realizada por meio de um painel de controle, contendo gráficos, mapas ou telas.

TEMA 3 – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Atualmente, observa-se que a grande maioria das pessoas utilizam dispositivos eletrônicos para realizar suas tarefas diárias. Porém, nem todos os

usuários detêm conhecimento de como proteger seus dados de forma segura e contínua.

Para isso, existe a área denominada de Segurança da Informação, que visa proteger a informação de diversos tipos de ameaças, com o objetivo de garantir a continuidade do negócio, minimizando seus riscos e maximizando o retorno sobre os investimentos e as oportunidades do negócio.

Em outras palavras, pode-se dizer que a segurança da informação apresenta como objetivo a proteção dos sistemas de informação contra qualquer tipo de invasão e modificação dos dados por pessoas não autorizadas. Dessa forma, a segurança deve prevenir, detectar, deter e documentar qualquer ameaça aos seus dados e processamento.

Várias são as formas de se colocar em risco a segurança de uma informação. Dentre elas, podem-se destacar:

- Comportamento indevido dos próprios usuários da informação;
- Problemas no ambiente em que a informação está inserida;
- Falhas de infraestrutura da empresa;
- Indivíduos mal-intencionados.

Mas, ao mesmo tempo em que pensamos nos riscos de ataques às informações, é necessário entender como elas podem ser protegidas. Uma das formas de proteger as informações é por meio do gerenciamento de redes, que permite que várias ferramentas possam ser usadas e integradas de modo a garantir o melhor controle e monitoramento dos dispositivos e dados conectados a ela.

O gerenciamento de uma rede de computadores é, geralmente, realizado por um administrador de redes que, dentre suas características, precisa apresentar habilidades que lhe permitam monitorar, gerenciar e controlar ativamente o sistema pelo qual se encontra responsável.

O monitoramento realizado por este administrador pode ocorrer levando em consideração falhas de interfaces, servidores/hosts, ativos de redes, monitoramento de falhas e de tráfego, monitoramento de hosts, monitoramento em nível de serviço controlado (SLA) e detecção de intrusos.

No primeiro caso, o monitoramento realiza detecção de falha em uma placa de interface, uma entidade de rede pode indicar ao administrador que uma de suas interfaces não está funcionando. Já no caso do monitoramento do

hospedeiro, o administrador de rede pode verificar periodicamente se todos os hospedeiros da rede estão ativos e operacionais.

O monitoramento de tráfego serve para auxiliar o oferecimento de recursos, o administrador de rede pode monitorar padrões de tráfego entre origens e destinos e notar, por exemplo, que, trocando servidores entre segmentos de LAN, o total de tráfego que passa por várias LANs poderia ser reduzido significativamente.

O monitoramento por SLA consiste em contratos que definem parâmetros específicos de medida e níveis aceitáveis de desempenho do provedor de rede em relação a essas medidas. Além desses SLAs, são: disponibilidade de serviço, latência, vazão e requisitos para notificação da ocorrência de serviço interrompido.

Na detecção de intrusos ou invasão, um administrador de rede provavelmente vai querer ser avisado quando chegar tráfego de uma fonte suspeita ou quando se destinar tráfego a ela.

Porém, independentemente do tipo de falha a ser monitorada, ela precisa ser corrigida de modo a não comprometer o funcionamento geral do sistema.

TEMA 4 – FIREWALL

Para Kurose (2013), *firewall* é uma combinação de hardware e software que isola a rede interna de uma organização da Internet em geral, permitindo que alguns pacotes passem e outros sejam bloqueados.

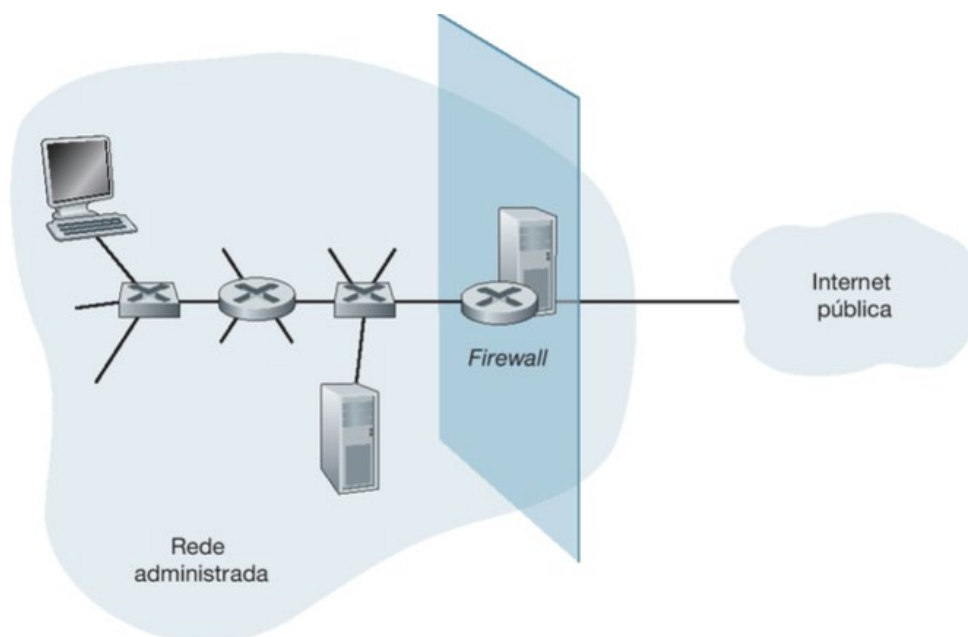
Além disso, outra característica do *firewall* é possibilitar ao administrador de rede controlar o acesso existente entre o mundo externo e os recursos da rede por ele administrada, gerenciando, assim, o fluxo de tráfego de e para os recursos existentes.

Sempre ao adotar um *firewall* em uma rede de computadores, é preciso que três objetivos sejam atendidos (Kurose, 2013):

- Todo o tráfego precisa passar pelo *firewall*, ou seja, de fora para dentro e vice-versa;
- Somente o tráfego autorizado, como definido pela política de segurança local, pode passar;
- O próprio *firewall* é imune a penetração.

A Figura 3 ilustra um exemplo de *firewall* situado diretamente no limite entre a rede administrativa e o resto da Internet.

Figura 3 – *Firewall* entre a rede administrativa e o mundo exterior



Fonte: Kurose (2013, p. 539).

O *firewall* deve prover ferramentas para registro e monitoramento do tráfego, como logs e envios de alertas. No entanto, também é adequado para implementação de serviços como NAT e VPN; realização de auditorias e geração de estatísticas do uso da rede.

O *firewall* pode ser classificado de três formas: filtros de pacotes tradicionais, filtros de estado e *gateways* de aplicação.

No caso dos filtros de pacotes tradicionais, todo o tráfego que sai ou entra na rede interna passa por esse roteador, e é nele que a filtragem dos pacotes se realiza. Isto é, um filtro de pacotes examina cada datagrama que está sozinho, determinando se deve passar ou ficar baseado nas regras específicas definidas pelo administrador. O Iptables é um excelente exemplo de *firewall* para essa categoria.

As decisões de filtragem costumam ser baseadas em: endereço IP de origem e destino; tipo de protocolo no campo do datagrama IP, TCP, UDP, etc.; porta TCP ou UDP de origem e destino; tipos de mensagem ICMP; regras diferentes para datagramas que entram e saem da rede; regras diferentes para diferentes interfaces do roteador. (Kurose, 2013, p. 539)

Normalmente, é o administrador da rede que configura o *firewall* de acordo com uma política de configuração. E essa política pode considerar a produtividade do usuário e o uso de largura de banda, da mesma forma que precisa pensar em questões de segurança da organização. Outra característica da política de

filtragem é a combinação de endereços e números de porta. As regras do *firewall* são executadas em roteadores com listras de controle de acesso, tendo cada interface do roteador sua própria lista.

As regras são baseadas nas informações contidas nos cabeçalhos dos pacotes: endereço IP de origem; endereço IP de destino; interface de rede; protocolos (TCP, UDP, ...), entre outros.

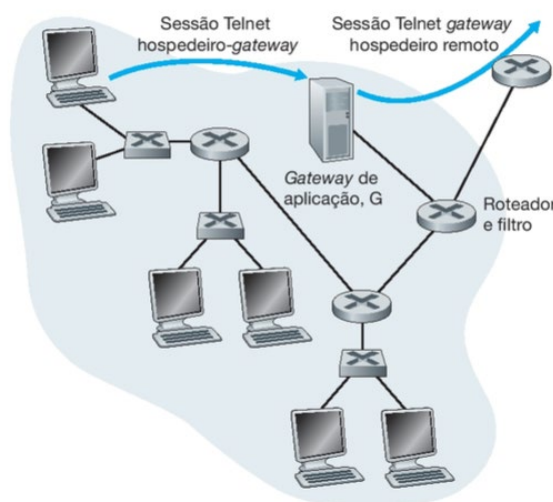
Já os filtros de pacote com controle de estado são diferentes dos filtros de pacotes tradicionais, tendo em vista que rastreiam conexões TCP e usam esse conhecimento para tomar decisões sobre filtragem. Em geral, são implementados com o processo de roteamento. Alguns tipos de *firewall* permitem guardar o estado da conexão, de modo que:

- Os pacotes que pertençam a uma conexão já conhecida possam ser encaminhados sem uma nova consulta às regras de filtragem;
- Dificultem diversos tipos de ataques e possibilitam o funcionamento de serviços problemáticos para a filtragem de pacote convencional como FTP, entre outros.

Por sua vez, os *gateways* de aplicação consistem em um serviço específico de aplicação, por meio do qual todos os dados da aplicação devem passar. Ou seja, vários *gateways* podem executar no mesmo hospedeiro, mas cada *gateway* é um servidor separado com seus próprios processos.

A Figura 4 ilustra um exemplo de um *firewall* composto de *gateway* de aplicação.

Figura 4 – *Firewall* composto de um *gateway* de aplicação



Redes internas frequentemente têm vários *gateways* de aplicação, como *gateways* para Telnet, HTTP, FTP e e-mail. *Gateways* de aplicação não são isentos de desvantagens, pois é necessário um *gateway* de aplicação diferente para cada aplicação e um preço a pagar em termos de desempenho, tendo em vista que todos os dados serão repassados por meio do *gateway*.

TEMA 5 – IPTABLES

Os Iptables, assim como a maioria dos filtros de pacotes, são baseados em listas de controles de acessos (ACL) que têm como objetivo representar a política de segurança desejada.

O Iptables tem por padrão deixar tudo liberado, portanto ele está utilizando como política padrão o 'ACCEPT', ou seja, todo e qualquer acesso está liberado.

As características do Iptables são:

- Suporte aos protocolos TCP, UDP, ICMP.
- Especificação de portas de endereço e destino.
- Suporte aos módulos externos, como FTP e IRC (Internet Relay Chat).
- Suporte de um número ilimitado de regras por chains.
- Podem ser criadas regras de proteção contra diversos tipos de ataques.
- Suporte para roteamento de pacotes e redirecionamentos de portas.
- Suporte de vários tipos de NAT, como o SNAT e DNAT e mascaramento.
- Pode priorizar tráfego para determinados tipos de pacotes.
- Suporte a IPV6 (*Internet Protocol Version 6*), por meio do programa ip6tables.

Nos Iptables, a lista de controle de acessos tem várias particularidades, tendo em vista que diversos elementos sofisticados são usados para formar uma regra no contexto da política desejada. Assim, pode-se dizer que os Iptables adotam conceitos de cadeias, tabelas e regras.

As regras são definidas como comandos passados ao Iptables para que eles realizem determinada ação, por exemplo, bloquear a passagem de um pacote. Diante disso, as regras são armazenadas dentro das cadeias e processadas na ordem em que são inseridas.

Já nas cadeias é possível especificar a situação dos tratamentos dos pacotes, independentemente da tabela e, geralmente, são classificados como

estruturas que comportam regras. As cadeias podem ser classificadas de cadeias padrão e cadeias criadas pelo usuário.

No primeiro caso, é possível utilizar estruturas como:

- PREROUTING: trata do tráfego ingressante na máquina;
- INPUT: está relacionada ao tráfego que tem como destino a própria máquina;
- FORWARD: todo tráfego que passa pela máquina;
- OUTPUT: todo tráfego gerado localmente;
- POSTROUTING: está relacionada ao tráfego de saída da máquina.

As tabelas são os locais usados para armazenar as cadeias e o conjunto de regras com determinada característica em comum.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, F. **TCP/IP Internet Protocolos & Tecnologias**. 3. ed. 2001.

DiMARZIO, J. F. **Projeto e Arquitetura de Redes**, Rio de Janeiro: Campus, 2001.

KUROSE, J.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

LIMA, J. **Monitoramento de redes com Zabbix**: monitore a saúde dos servidores e equipamentos de rede. São Paulo: Pearson, 2010.

STALLINGS, W. **Criptografia e Segurança de Redes**: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

ZARBOTO, M. **Uma metodologia para o desenvolvimento do projeto de redes corporativas**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 1998.